

28/11/2025

Rapport SAE3.DEVCLOUD

Mettre en place une infrastructure virtualisé

Table des matières

1. Résumé managérial	2
2. Contexte client	2
3. Matériel.....	3
3.1 Dimensionnement de l'architecture	3
3.2 Offre financière (estimation)	4
4. Logiciel	4
4.1 Choix du mode de gestion	4
Option 1 : Gestion sur site ("On-Premise")	Erreur ! Signet non défini.
Option retenue : Gestion sur site avec supervision centralisée	4
5. Schéma d'architecture physique	5
5.1 Plan d'adressage IP statique	5
5.2 Type d'hyperviseur	6
6. Schéma d'architecture des instances virtuelles.....	6
7. Schéma d'architecture logicielle	7
8. Justification	8
8.1 Scénarios de perte ou maintenance	8
8.2 Actions pendant les périodes de rush.....	8
8.3 Actions après les rush	8
8.4 Mises à jour	8
9. Charge associée	9
9.1 Délais d'approvisionnement	9
9.2 Temps nécessaire	9
10. Plan d'action	9
11. Conclusion	10
12. Bibliographie.....	10

1. Résumé managérial

La société Lor, spécialisée dans la vente de pâtisseries, souhaite moderniser son infrastructure informatique pour supporter deux nouveaux services :

- Un site E-Commerce basé sur Prestashop
- Un site de gestion administrative et comptable basé sur Odoo 16

L'objectif est de garantir une haute disponibilité lors des périodes critiques (Noël, Pâques, Saint-Valentin) et une perte de données maximale d'une heure (RPO = 1h). Une architecture virtualisée hautement disponible est proposée, reposant sur deux serveurs physiques, un stockage redondé et une supervision intégrée.

2. Contexte client

La société Lor dispose actuellement d'un système informatique limité, non conçu pour héberger des applications métiers critiques.

Les nouveaux besoins impliquent :

- Une plateforme e-commerce capable de supporter des pics de charge importants.
- Un outil de gestion interne fiable et sécurisé.
- Une infrastructure permettant la continuité d'activité.

Les pics d'activité sont concentrés sur trois périodes clés, imposant :

- Une disponibilité renforcée des services trois semaines avant chaque événement ;
- Des capacités de montée en charge ;
- Une stratégie de sauvegarde robuste.

3. Matériel

3.1 Dimensionnement de l'architecture

Contraintes techniques :

- Prestashop (production)
- Odoo (production)
- Base de données MySQL/MariaDB
- Environnement virtualisé
- RPO = 1h -> sauvegardes fréquentes
- Peak load : x3 à x5 durant les périodes critiques

Proposition matérielle :

Serveurs physiques (x2 pour redondance)

- CPU : 2 × Intel Xeon Silver (12–16 cœurs)
- RAM : 64 Go minimum (extensible 128 Go)
- Stockage :
 - 4 × SSD 1 To NVMe en RAID 10 (performances + redondance)
- 2 cartes réseau 10 GbE

Stockage externe / Sauvegardes

NAS dédié (Synology ou équivalent) – 8 To RAID 5

Sauvegardes toutes les 30 minutes pour répondre au RPO d'1h

Réseau :

- 1 switch manageable 10 GbE
- Uplink fibre/ethernet selon installation existante

3.2 Offre financière (estimation)

Equipement	Prix unitaire	Quantité	Prix total estimé
Server physique 64Go + SSD NVMe	4500€	2	9000€ (déjà achetés)
NAS 8 TO RAID 5	1500€	1	1500€
Switch 10GbE	800€	1	800€
Oduteur 3000VA	700€	1	700€
Câblage + racks	300€	--	300€
Total estimé	--	--	3300€

4. Logiciel

4.1 Choix du mode de gestion

Option retenue : Gestion sur site avec supervision centralisée

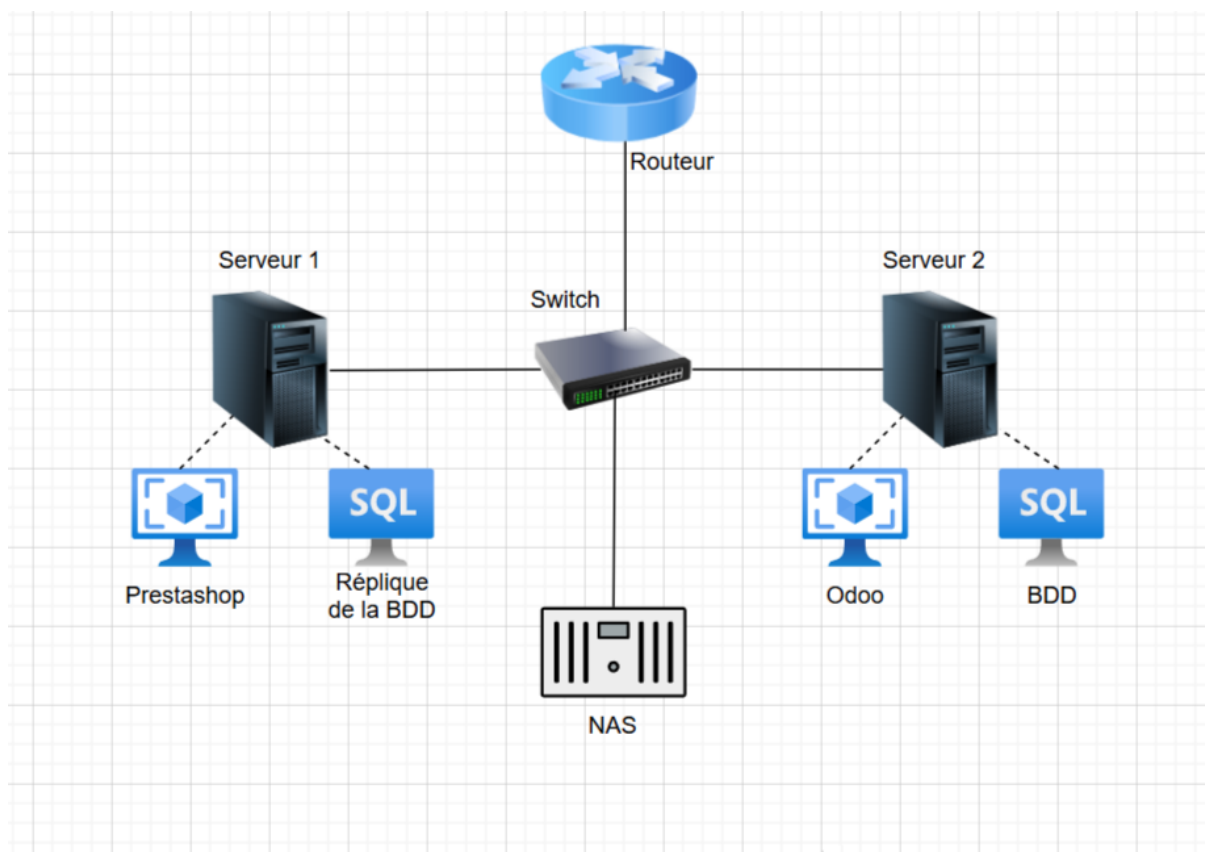
Justification :

- Besoin de haute disponibilité interne
- Données comptables sensibles -> pas d'hébergement cloud public
- RPO très stricte -> sauvegardes locales + cloud possible
- Coût maîtrisé

L'administration se fera via :

- Proxmox (hyperviseur)
- Outils de monitoring (Zabbix)
- Automatisation des sauvegardes (Proxmox Backup Server)

5. Schéma d'architecture physique



5.1 Plan d'adressage IP statique

Service	Adresse	Masque	Passerelle
Proxmox node 1	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
Proxmox node 2	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
VM Prestashop	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
VM Odoo	192.168.20.20	255.255.255.0	192.168.20.1
VM MySQL	192.168.20.30	255.255.255.0	192.168.20.1
NAS	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1

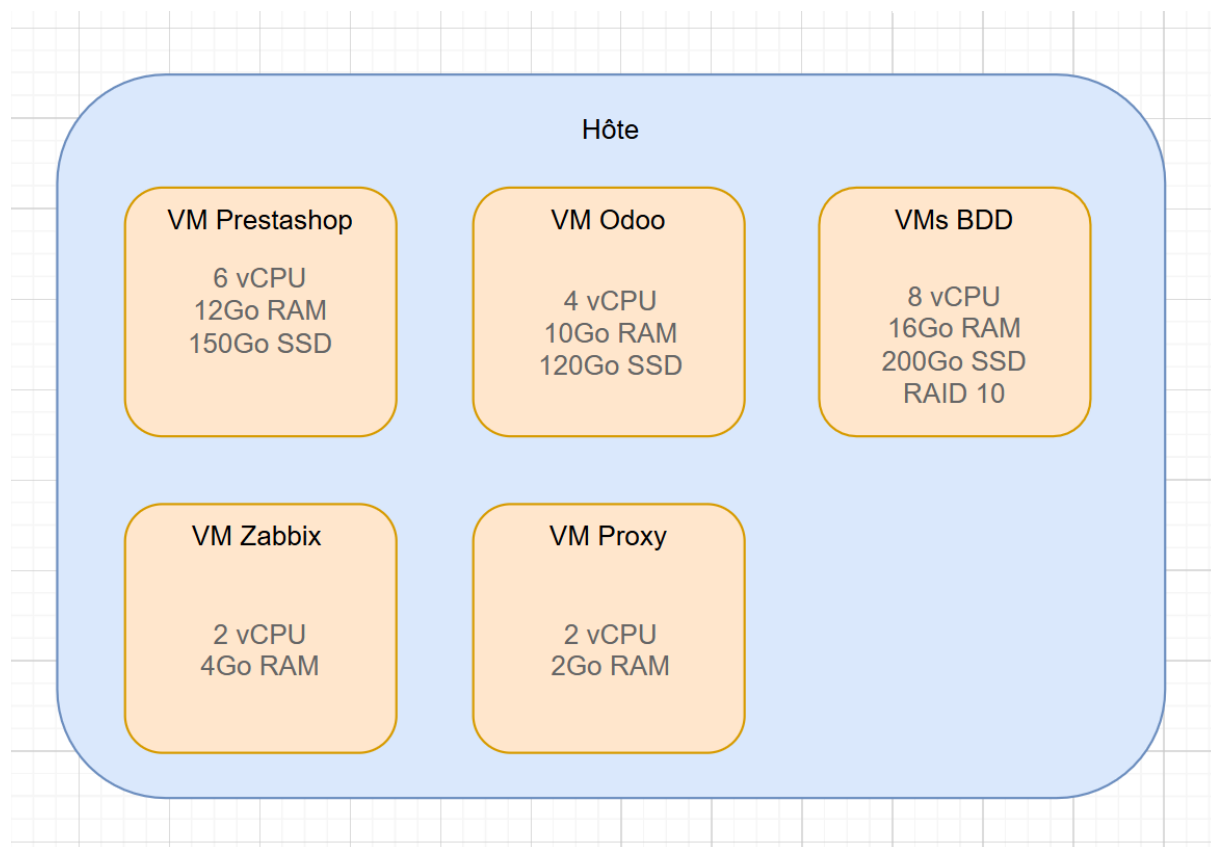
5.2 Type d'hyperviseur

Proxmox

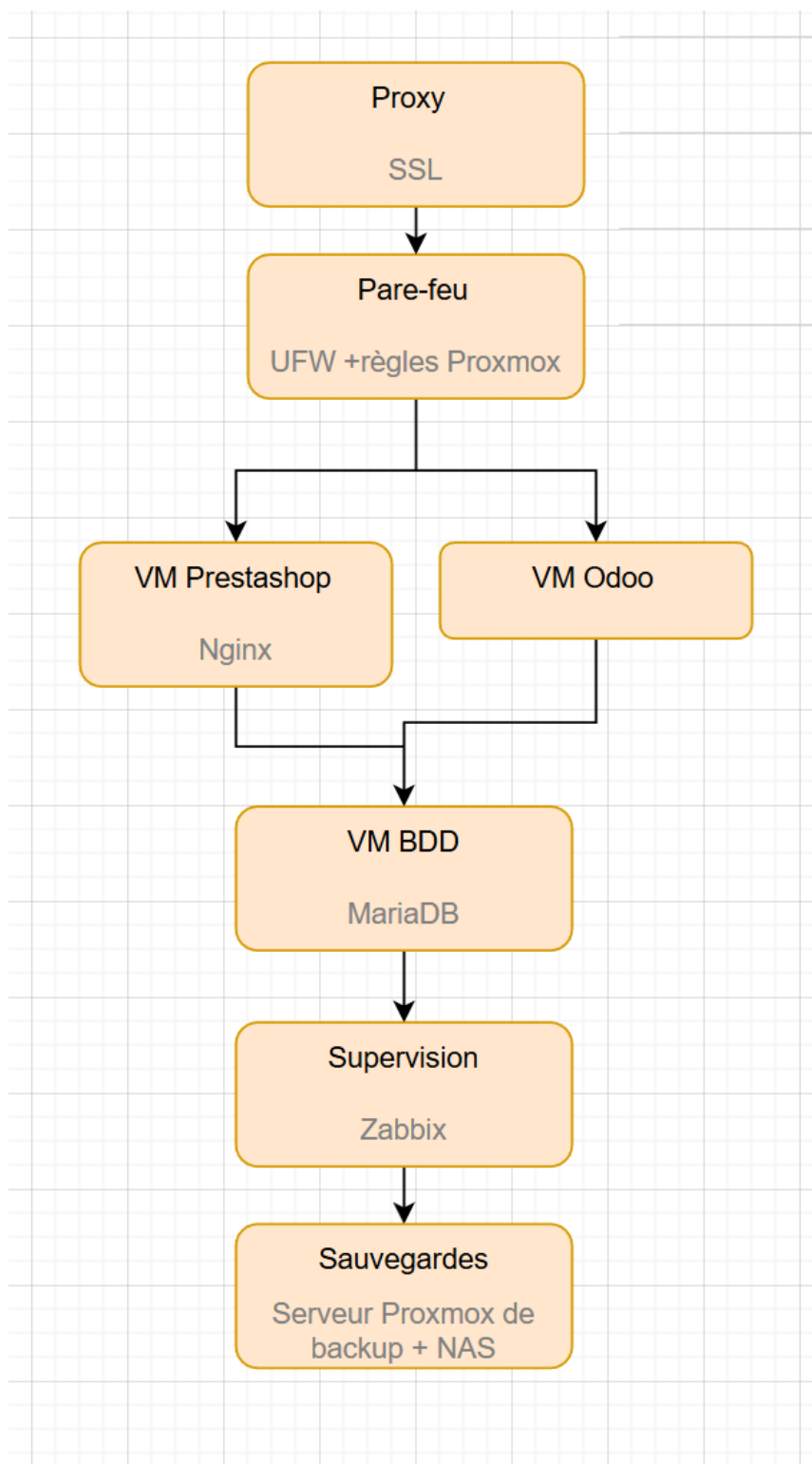
- Gratuit avec options pro
- Haute disponibilité
- Snapshots et sauvegardes automatisées

Excellente compatibilité Linux

6. Schéma d'architecture des instances virtuelles



7. Schéma d'architecture logicielle



8. Justification

8.1 Scénarios de perte ou maintenance

- Défaillance d'un serveur
-> Migration automatique des VM via Proxmox
- Perte du stockage d'une VM
-> Restauration depuis sauvegarde NAS (perte max 1h)
- Maintenance planifiée
-> Migration live vers le second serveur

8.2 Actions pendant les périodes de rush

- Augmentation temporaire des ressources CPU/RAM des VM
- Vérification quotidienne du taux d'erreurs
- Surveillance renforcée (logs, charge CPU, latence)
- Tests de restauration plus fréquents

8.3 Actions après les rushes

- Réduction des ressources CPU/RAM
- Analyse du trafic et optimisation du cache
- Rotation des logs / nettoyage système

8.4 Mises à jour

- Snapshots avant toute mise à jour
- MAJ en environnement de test
- Basculer le trafic via le proxy
- Restauration en cas d'échec

9. Charge associée

9.1 Délais d'approvisionnement

- Serveurs : 2 à 4 semaines
- Switch et NAS : 1 semaine
- Racks + câblage : 48 heures

9.2 Temps nécessaire

- Installation physique : 1 jour
- Installation Proxmox cluster : 1 jour
- Déploiement des VM : 1,5 jours
- Configuration applicative : 2 jours
- Tests : 1 jour

-> Durée totale estimée : 5,5 jours

Coût de la main d'œuvre 500€ par jour -> 3300€ TTC

10. Plan d'action

1. Réception et installation du matériel
2. Montage des serveurs, configuration RAID
3. Installation de Proxmox sur les deux serveurs
4. Mise en place du cluster
5. Installation du NAS et configuration du PBS
6. Création des VM selon les tailles prévues
7. Installation des services (Prestashop, Odoo, DB, proxy)
8. Mise en place de la supervision et sauvegardes
9. Tests de crge et de restauration
10. Mise en production

11. Conclusion

La solution proposée répond aux besoins de la société Lor en matière de fiabilité, de disponibilité et de montée en charge durant les périodes critiques. L'architecture virtualisée garantit la continuité d'activité, un RPO inférieur à une heure et une gestion centralisée de l'ensemble des services.

Cette infrastructure permettra à l'entreprise de disposer d'un environnement stable pour développer ses services en ligne tout en assurant une sécurité renforcée des données.

12. Bibliographie

- Documentation Prestashop
- Documentation Odoo 16
- Documentation Proxmox VE
- Documentation Zabbix
- Best practices infrastructure web haute disponibilité